

[별표]

도료 중 휘발성유기화합물의 함유량 산정방법(제3조 관련)

VOC 함유량 (g/L) =

$$\frac{[(100 - NV - MW - \Sigma ES) \times \rho \times 10 + (\text{최대희석비} \times \frac{100 - MW_t - \Sigma ES_t}{100} \times \rho_t \times 10)]}{(100 + \text{최대희석비})/100}$$

여기서,

NV: 도료의 불휘발분 함량(W%), 이때 NV_s는 KSM ISO 3251에 따라 시험한다.

MW : 도료의 수분 함량(W%)

MW_t : 희석제의 수분함량(W%), 이때 MW_s, MW_t는 KS M ISO 760 또는 KS M 0034의 칼피셔적정법에 따라 시험한다.

ΣES : 도료에 함유된 VOCs 면제물질 총량(W%)

ΣES_t : 희석제에 함유된 VOCs 면제물질 총량(W%)

이때 ΣEC_p, ΣEC_t는 KSM ISO 11890-2에 따라 시험한다.

ρ : 23℃에서의 도료 밀도(g/ml)

ρ_t : 23℃에서의 희석제 밀도(g/ml), 이때 ρ, ρ_t는 KSM ISO 2811-1에 따라 시험한다.

- 주 1) 도료제품 제조사와 판매자(수입업체 포함)는 제품 내 최소비등점 250℃ 초과 물질이 불휘발분 함량에 영향을 줄 수 있을 경우 이를 확인할 수 있도록 관련자료(물질안전보건자료 등)를 관계기관에 제출하여야 한다.
- 주 2) 이 경우, 분석기관에서는 최소비등점 250℃ 초과 물질의 함유 여부를 최소비등점 250±3℃의 순수한 물질(예, 비극성시스템의 경우 테트라데칸(최소비등점 252.6℃), 극성시스템의 경우 디에틸아디페이트(최소비등점 251℃))로 확인한 후 불휘발분함량(NV) 산정 시 고려하여야 한다.
- 주 3) 다성분계 도료의 경우 시료를 시험온도(23±2℃), 대기압 상태에서 1시간 동안 접시에 담긴 채로 방치한다. 그런 다음 접시를 오븐에 넣고, KS M ISO 3251에 따라 진행한다. 가열하는 동안 비정상적인 분리 및 분해가 발생한다면 합의에 따라 KS M ISO 3251에 주어진 시험 시간, 온도 등의 조건을 사용할 수 있다.
- 주 4) 자동차 보수용 도료 중 상도-basecoat용 도료의 휘발성유기화합물 함유량을 산정할 때에는 면제물질을 적용하지 않는다.
- 주 5) 제조사가 도장사양서 또는 제품설명서 등을 제공하지 않는 경우 또는 제조사가 제공하는 도장사양서 또는 제품설명서 등에 적혀 있지 않은 용제를 사용하여 도료를 제조하는 경우 수성도료는 '0', 유성도료는 '150'의 최대희석비를 사용한다.